



交通大学

大数定律与中心极限定理

主讲：戴永红



第5章 大数定律与中心极限定理

本章要解决的问题

答复

1. 为何能以某事件发生的频率作为该事件的 概率的估计?
2. 为何能以样本均值作为总体期望的估计?

大数
定律

3. 为何正态分布在概率论中占有极其重要的地位?
4. 大样本统计推断的理论基础是什么?

中心极
限定理



5.1 大数定律

● 重要不等式

设非负 r.v. X 的期望 $E(X)$ 存在,
则对于任意实数 $\varepsilon > 0$,

$$P(X \geq \varepsilon) \leq \frac{E(X)}{\varepsilon}$$

证 仅证连续型 r.v. 的情形

$$\begin{aligned} P(X \geq \varepsilon) &= \int_{\varepsilon}^{+\infty} f(x) dx \leq \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{x}{\varepsilon} f(x) dx \\ &\leq \frac{1}{\varepsilon} \int_0^{+\infty} x f(x) dx = \frac{E(X)}{\varepsilon} \end{aligned}$$



推论 1 —— 马尔可夫 (Markov) 不等式

设随机变量 X 的 k 阶绝对原点矩 $E(|X|^k)$ 存在, 则对于任意实数 $\varepsilon > 0$,

$$P(|X| \geq \varepsilon) \leq \frac{E(|X|^k)}{\varepsilon^k}$$

推论 2 —— 切比雪夫 (Chebyshev) 不等式

设随机变量 X 的方差 $D(X)$ 存在, 则对于任意实数 $\varepsilon > 0$,

$$P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

当 $\varepsilon^2 \leq D(X)$
无实际意义,

$$\text{或 } P(|X - E(X)| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$



例1 设有一大批种子，其中良种占 $1/6$. 试用切比雪夫不等式估计在任选的 6000 粒种子中，良种所占比例与 $1/6$ 比较上下小于1%的概率.

解 设 X 表示 6000 粒种子中的良种数，

$$X \sim B(6000, 1/6)$$

$$E(X) = 1000, D(X) = \frac{5000}{6}$$

$$\begin{aligned} & P\left(\left|\frac{X}{6000} - \frac{1}{6}\right| < 0.01\right) \\ &= P(|X - 1000| < 60) \geq 1 - \frac{\frac{5000}{6}}{60^2} = \frac{83}{108} = 0.7685 \end{aligned}$$



实际精确计算

$$P\left(\left|\frac{X}{6000} - \frac{1}{6}\right| < 0.01\right) = P(940 < X < 1060)$$
$$= \sum_{k=941}^{1059} C_{6000}^k \left(\frac{1}{6}\right)^k \left(\frac{5}{6}\right)^{6000-k} = 0.959036$$

用Poisson 分布近似计算

取 $\lambda = 1000$

$$P\left(\left|\frac{X}{6000} - \frac{1}{6}\right| < 0.01\right) = P(940 < X < 1060)$$
$$= \sum_{k=941}^{1059} \frac{1000^k e^{-1000}}{k!} = 0.937934$$



例2 设每次试验中，事件 A 发生的概率为 0.75, 试用 Chebyshev 不等式估计, n 多大时, 才能在 n 次独立重复试验中, 事件 A 出现的频率在 $0.74 \sim 0.76$ 之间的概率大于 0.90?

解 设 X 表示 n 次独立重复试验中事件 A 发生的次数, 则

$$X \sim B(n, 0.75)$$

$$E(X) = 0.75 n, D(X) = 0.1875 n$$

$$\text{要使 } P\left(0.74 < \frac{X}{n} < 0.76\right) \geq 0.90, \text{ 求 } n$$



即 $P(0.74n < X < 0.76n) \geq 0.90$

即 $P(|X - 0.75n| < 0.01n) \geq 0.90$

由 Chebyshev 不等式, $\varepsilon = 0.01n$, 故

$$P(|X - 0.75n| < 0.01n) \geq 1 - \frac{0.1875n}{(0.01n)^2}$$

令

$$1 - \frac{0.1875n}{(0.01n)^2} \geq 0.90$$

解得 $n \geq 18750$



切比雪夫(chebyshev)不等式

$$P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

$$\text{或 } P(|X - E(X)| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

课堂练习

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，则由切比雪夫不等式可知

$$P\{|X - \mu| \geq 2\sigma\} \leq \underline{\hspace{2cm}}$$



● 大数定律

贝努里 (Bernoulli) 大数定律

设 n_A 是 n 次独立重复试验中事件 A 发生的次数, p 是每次试验中 A 发生的概率, 则 $\forall \varepsilon > 0$ 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{n_A}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right) = 0$$

或

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{n_A}{n} - p\right| < \varepsilon\right) = 1$$



证 引入 r.v. 序列 $\{X_k\}$

$$X_k = \begin{cases} 1, & \text{第 } k \text{ 次试验 } A \text{ 发生} \\ 0, & \text{第 } k \text{ 次试验 } \bar{A} \text{ 发生} \end{cases}$$

设 $P(X_k = 1) = p$, 则 $E(X_k) = p$, $D(X_k) = pq$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, $n_A = \sum_{k=1}^n X_k$

$$\text{记 } Y_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k, \quad E(Y_n) = p, \quad D(Y_n) = \frac{pq}{n}$$

由 Chebyshev 不等式



$$0 \leq P\left(\left|\frac{n_A}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right)$$

$$= P\left(\left|\frac{\sum_{k=1}^n X_k}{n} - E(X_k)\right| \geq \varepsilon\right)$$

$$= P(|Y_n - E(Y_n)| \geq \varepsilon) \leq \frac{1}{\varepsilon^2} \cdot \frac{pq}{n}$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{n_A}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right) = 0$



贝努里 (Bernoulli) 大数定律的意义

在概率的统计定义中, 事件 A 发生的频率 n_A/n “稳定于” 事件 A 在一次试验中发生的概率是指:

频率 $\frac{n_A}{n}$ 与 p 有较大偏差 $\left(\left| \frac{n_A}{n} - p \right| \geq \varepsilon \right)$ 是小概率事件, 因而在 n 足够大时, 可以用频率近似代替 p . 这种稳定称为依概率稳定.



定义 设 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n, \dots$ 是一系列 r.v.

a 是一常数, 若 $\forall \varepsilon > 0$ 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|Y_n - a| \geq \varepsilon) = 0$$

(或 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|Y_n - a| < \varepsilon) = 1$)

则称 r.v. 序列 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n, \dots$ 依概率

收敛于常数 a , 记作

$$Y_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} a$$

故 $\frac{n_A}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} p$



在 Bernoulli 定理的证明过程中, Y_n 是相互独立的服从 $(0, 1)$ 分布的 r.v. 序列 $\{X_k\}$ 的算术平均值, Y_n 依概率收敛于其数学期望 p .

结果同样适用于服从其它分布的独立 r.v. 序列



切比雪夫Chebyshev 大数定律

设 r.v. 序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 两两不相关,
分别存在数学期望 $E(X_k)$ 和方差 $D(X_k)$

若存在常数C, 使得 $D(X_k) \leq C$ ($k=1, 2, \dots$)

则 $\forall \varepsilon > 0$ 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n E(X_k) \right| < \varepsilon \right) = 1$$

或
$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n E(X_k) \right| \geq \varepsilon \right) = 0$$



证 令 $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ ，由于诸 X_i 不相关，则有 $E(Y_n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i)$ ，

$D(Y_n) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(X_i)$ ，对任意的 $\varepsilon > 0$ ，对 Y_n 应用切比雪夫不等式及

$D(X_i) < C (i=1, 2, \dots)$ ，有

$$1 \geq P\{|Y_n - E(Y_n)| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{D(Y_n)}{\varepsilon^2} = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n D(X_i)}{n^2 \varepsilon^2} \geq 1 - \frac{C}{n \varepsilon^2},$$

令 $n \rightarrow \infty$ ，由夹逼法则得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i)\right| < \varepsilon\right\} = 1.$$



Chebyshev 大数定律 推论

设 r.v. 序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立,

且 $E(X_k) = \mu$, $D(X_k) = \sigma^2$ 存在。(其中 $k = 1, 2, \dots$)

则 $\forall \varepsilon > 0$ 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mu \right| < \varepsilon \right) = 1$$

或
$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mu \right| \geq \varepsilon \right) = 0$$



独立同分布随机变量的大数定律

设 r.v. 序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 独立同分布,

且 $E(X_k) = \mu$, $D(X_k) = \sigma^2$ 存在。(其中 $k = 1, 2, \dots$)

则 $\forall \varepsilon > 0$ 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mu \right| < \varepsilon \right) = 1$$

或
$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mu \right| \geq \varepsilon \right) = 0$$



独立同分布的大数定律的意义

具有相同数学期望和方差的独立 r.v. 序列的算术平均值依概率收敛于数学期望.

当 n 足够大时, 算术平均值几乎是一常数.

数
学
期
望

可被

算
术
均
值

近似代替



辛钦大数定律

设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是独立同分布r.v. 序列,

且 $E(X_k) = \mu$, (其中 $k = 1, 2, \dots$)

则 $\forall \varepsilon > 0$ 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mu \right| < \varepsilon \right) = 1$$

或
$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mu \right| \geq \varepsilon \right) = 0$$



例 设 $\{X_n, n=1, 2, \dots\}$ 是独立同分布的随机变量序列,
且每个 X_n 都服从参数为 λ ($\lambda > 0$) 的泊松分布,

试问当 $n \rightarrow \infty$, $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛于何值?

解: 由于 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 则

$X_1^2, X_2^2, \dots, X_n^2$ 独立同分布

$$E(X_K^2) = [E(X_K)]^2 + D(X_K) = \lambda^2 + \lambda$$

对 $\{X_n^2, n=1, 2, \dots\}$ 应用辛钦大数定律

Y_n 依概率收敛于 $E(Y_n) = \lambda^2 + \lambda$



中心极限定理

定理一

林德伯格-列维中心极限定理
(Lindberg-levi)

[独立同分布的中心极限定理]

定理二

棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理
(De Moivre-Laplace)

[二项分布以正态分布为极限分布]



定理 1 独立同分布的中心极限定理

设随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$

独立服从同一分布, 且有期望和方差:

$$E(X_k) = \mu, D(X_k) = \sigma^2 > 0, k = 1, 2, \dots$$

则对于任意实数 x ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq x\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x)$$

**注**

记
$$Y_n = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n\sigma}}$$

则 Y_n 为 $\sum_{k=1}^n X_k$ 的标准化随机变量.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(Y_n \leq x) = \Phi(x)$$

即 n 足够大时, Y_n 的分布函数近似于标准正态随机变量的分布函数

$$Y_n \stackrel{\text{近似}}{\sim} N(0, 1)$$

$$\sum_{k=1}^n X_k = \sqrt{n\sigma} Y_n + n\mu \quad \text{近似服从 } N(n\mu, n\sigma^2)$$



中心极限定理的意义

在第二章曾讲过有许多随机现象服从正态分布是由于许多彼此没有什么相依关系、对随机现象谁也不能起突出影响，而均匀地起到微小作用的随机因素共同作用(即这些因素的叠加)的结果。

若联系于此随机现象的随机变量为 X ，则它可被看成为许多相互独立的起微小作用的因素 X_k 的总和 $\sum_k X_k$ ，而这个总和服从或近似服从正态分布。



定理2 德莫佛—拉普拉斯中心极限定理 (DeMoivre-Laplace)

设 $Y_n \sim B(n, p)$, $0 < p < 1$, $n = 1, 2, \dots$

则对任一实数 x , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{Y_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

即对任意的 $a < b$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(a < \frac{Y_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq b\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

$Y_n \sim N(np, np(1-p))$ (近似)



中心极限定理的应用

例1 炮火轰击敌方防御工事 100 次, 每次轰击命中的炮弹数服从同一分布, 其数学期望为 2, 均方差为 1.5. 若各次轰击命中的炮弹数是相互独立的, 求 100 次轰击

- (1) 至少命中 180 发炮弹的概率;
- (2) 命中的炮弹数不到 200 发的概率.



解 设 X_k 表示第 k 次轰击命中的炮弹数

$$E(X_k) = 2, \quad D(X_k) = 1.5^2, \quad k = 1, 2, \dots, 100$$

$X_1, X_2, \dots, X_{100}$ 相互独立,

设 X 表示100次轰击命中的炮弹数, 则

$$X = \sum_{k=1}^{100} X_k, \quad E(X) = 200, \quad D(X) = 225,$$

由独立同分布中心极限定理, 有

$$X \overset{\text{近似}}{\sim} N(200, 225)$$



$$(1) \quad P(X \geq 180) \approx 1 - \Phi\left(\frac{180 - 200}{15}\right)$$

$$= 1 - \Phi(-1.3) = \Phi(1.3) = 0.91$$

$$(2) \quad P(0 \leq X < 200) \approx \Phi\left(\frac{200 - 200}{15}\right) - \Phi\left(\frac{0 - 200}{15}\right)$$

$$= \Phi(0) - \Phi(-13.33) = 0.5$$



例2 售报员在报摊上卖报, 已知每个过路人在报摊上买报的概率为 $1/3$. 令 X 是出售了100份报时过路人的数目, 求 $P(280 \leq X \leq 320)$.

解 令 X_i 为售出了第 $i-1$ 份报纸后到售出第 i 份报纸时的过路人数, $i = 1, 2, \dots, 100$

$$P(X_i = k) = p(1-p)^{k-1} \Big|_{p=1/3}, \quad k = 1, 2, \dots$$

(几何分布)

$$E(X_i) = \frac{1}{p} \Big|_{p=1/3} = 3, \quad D(X_i) = \frac{1-p}{p^2} \Big|_{p=1/3} = 6$$



$X_1, X_2, \dots, X_{100}$ 相互独立, $X = \sum_{k=1}^{100} X_k$

$$E(X) = 300, D(X) = 600$$

由独立同分布中心极限定理, 有

$$X \sim N(300, 600) \text{ (近似)}$$

$$\begin{aligned} P(280 \leq X \leq 320) &\approx \Phi\left(\frac{320-300}{\sqrt{600}}\right) - \Phi\left(\frac{280-300}{\sqrt{600}}\right) \\ &\approx 2\Phi\left(\frac{20}{\sqrt{600}}\right) - 1 \approx 2\Phi(0.8165) - 1 \approx 0.5878 \end{aligned}$$



例3 检验员逐个检查某产品,每查一个需用10秒钟. 但有的产品需重复检查一次,再用去10秒钟. 若产品需重复检查的概率为 0.5, 求检验员在 8 小时内检查的产品多于1900个的概率.

解 若在 8 小时内检查的产品多于1900个, 即检查1900个产品所用的时间小于 8 小时.

设 X 为检查1900 个产品所用的时间(秒)

设 X_k 为检查第 k 个产品所用的时间
(单位: 秒), $k = 1, 2, \dots, 1900$



X_k	10	20
P	0.5	0.5

$$E(X_k) = 15, \quad D(X_k) = 25$$

$X_1, X_2, \dots, X_{1900}$ 相互独立同分布, $X = \sum_{k=1}^{1900} X_k$

$$E(X) = 1900 \times 15 = 28500$$

$$D(X) = 1900 \times 25 = 47500$$

近似

$$X \sim N(28500, 47500)$$



$$\begin{aligned} & P(10 \times 1900 \leq X \leq 3600 \times 8) \\ &= p(19000 \leq X \leq 28800) \\ &\approx \Phi\left(\frac{28800 - 28500}{\sqrt{47500}}\right) - \Phi\left(\frac{19000 - 28500}{\sqrt{47500}}\right) \\ &\approx \Phi(1.376) - \Phi(-43.589) \\ &\approx 0.9162 \end{aligned}$$



例4 某车间有200台车床，每台独立工作，开工率为0.6. 开工时每台耗电量为 r 千瓦. 问供电所至少要供给这个车间多少电力，才能以 99.9% 的概率保证这个车间不会因供电不足而影响生产？

解 设至少要供给这个车间 a 千瓦的电力，

X 为开工的车床数，则 $X \sim B(200, 0.6)$ ，

由德莫佛—拉普拉斯中心极限定理，有

$$X \sim N(120, 48) \text{ (近似)}$$



问题转化为求 a , 使

$$P(0 \leq rX \leq a) = 99.9\%$$

$$\begin{aligned} P(0 \leq rX \leq a) &= \Phi\left(\frac{a/r - 120}{\sqrt{48}}\right) - \Phi\left(\frac{0 - 120}{\sqrt{48}}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{a/r - 120}{\sqrt{48}}\right) - \Phi(-17.32) \\ &\approx \Phi\left(\frac{a/r - 120}{\sqrt{48}}\right) - 0 \end{aligned}$$

反查标准正态函数分布表, 得

$$\Phi(3.09) = 99.9\%$$



令

$$\frac{\frac{a}{r} - 120}{\sqrt{48}} = 3.09$$

解得

$$\begin{aligned} a &= (3.09\sqrt{48} + 120)r \\ &\approx 141r \text{ (千瓦)} \end{aligned}$$



例5 设有一批种子，其中良种占 $1/6$. 试估计在任选的6000粒种子中，良种比例与 $1/6$ 比较上下不超过1%的概率.

解 设 X 表示6000粒种子中的良种数，
则 $X \sim B(6000, 1/6)$

由德莫佛—拉普拉斯中心极限定理，

有 $X \overset{\text{近似}}{\sim} N\left(1000, \frac{5000}{6}\right)$



$$P\left(\left|\frac{X}{6000} - \frac{1}{6}\right| < 0.01\right) = P(|X - 1000| < 60)$$

$$\approx \Phi\left(\frac{1060 - 1000}{\sqrt{5000/6}}\right) - \Phi\left(\frac{940 - 1000}{\sqrt{5000/6}}\right)$$

$$= \Phi\left(\frac{60}{\sqrt{5000/6}}\right) - \Phi\left(\frac{-60}{\sqrt{5000/6}}\right)$$

$$= 2\Phi\left(\frac{60}{\sqrt{5000/6}}\right) - 1 \approx 0.9624$$



比较几个近似计算的结果

二项分布(精确结果) $P\left(\left|\frac{X}{6000} - \frac{1}{6}\right| < 0.01\right) \approx 0.9590$

中心极限定理 $P\left(\left|\frac{X}{6000} - \frac{1}{6}\right| < 0.01\right) \approx 0.9624$

Poisson 分布 $P\left(\left|\frac{X}{6000} - \frac{1}{6}\right| < 0.01\right) \approx 0.9379$

Chebyshev 不等式 $P\left(\left|\frac{X}{6000} - \frac{1}{6}\right| < 0.01\right) \geq 0.7685$



课堂练习：

为了测定一台机床的质量，把它分解成75个部件来称量．假定每个部件的称量误差（单位：kg）服从区间 $(-1,1)$ 上的均匀分布，且每个部件称量误差相互独立，试求．机床重量的总误差的绝对值不超过10kg的概率．（ $\Phi(2) = 0.9772$ ）



参考解答

设第 i 个部件称量误差为 X_i ($i=1, 2, \dots, 75$)，则

$$E(X_i) = 0 \quad D(X_i) = \frac{1}{3}$$

由中心极限定理 知

$$\sum_{i=1}^{75} X_i \sim N(0, 25)$$

于是有

$$P\left(\left|\sum_{i=1}^{75} X_i\right| \leq 10\right) \approx \Phi\left(\frac{10-0}{5}\right) - \Phi\left(\frac{-10-0}{5}\right) = 0.9544$$



作业:

P119: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 14